

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO



DIVISIÓN DE INGENIERÍAS DEL CAMPUS IRAPUATO-SALAMANCA

GUÍA DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

Programas operando con el Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato

ELABORADO POR:

Mtro. Adan Flores Balderas

Revisión por:

Mtra. Claudia Mendoza Moreno

**REVISIÓN APROBADA POR EL H. CONSEJO DIVISIONAL DE INGENIERÍAS EN SU TERCERA
SESIÓN ORDINARIA 2024, MEDIANTE ACUERDO **ISCDI2024-03-03**.**

Índice

1. Presentación.....	3
2. Introducción.....	4
3. Actividades de área general y área complementaria.....	5
4. Actividades formativas en el kárdex.....	8
5. Formato para reportar actividades formativas.....	8
6. Períodos e instrucciones para reportar las actividades...	10
7. Actividades colectivas.....	10
8. Preguntas frecuentes.....	12
9. Casos no permitidos.....	13

1. Presentación

El Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato (MEUG) se desarrolla mediante cinco ejes transformadores que orientan las estrategias y acciones de la Universidad en sus procesos académicos y administrativos. La formación integral del estudiante es el eje central, con los componentes que a ello se asocian, y se fortalece con los ejes de innovación, interculturalidad e internacionalización, flexibilidad y vinculación con las necesidades del entorno.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) desde el 2006 reconoce que el concepto de **formación integral** “remite a una idea de procesos educativos que toman en cuenta y perciben a los sujetos en su totalidad, ubicando y considerando sus emociones, intelecto, afecto, razón, valores, aptitudes y actitudes, en una visión holística y multidimensional del ser humano”. Esa formación integral del estudiante constituye el centro del MEUG, y su logro requiere el compromiso fundamental de nuestra Universidad para ofrecer acompañamiento diferenciado y experiencias formativas para cada etapa de la trayectoria del estudiante, desde el ingreso hasta la culminación exitosa de un programa educativo.

Por esta razón el MEUG considera la pertinencia y necesidad de asignar créditos a las actividades de investigación, a la extensión, vinculación u otras actividades consideradas necesarias para la formación integral del estudiante. Estas actividades se contemplan en el área general y el área complementaria de los planes de estudios.

Área complementaria: está integrada por contenidos que el estudiante puede seleccionar con el fin de complementar su formación profesional y/o disciplinar. Algunos ejemplos de estas actividades incluyen, pero no se limitan a, estancias en organizaciones, participación en conferencias, congresos, viajes interculturales o internacionales con agenda académica, científica y cultural, así como la participación y organización de eventos académicos, científicos o de vinculación.

Área general: sus contenidos están orientados a fortalecer el desarrollo de las competencias genéricas que deben caracterizar a todo egresado de la Universidad de Guanajuato, así como aquellas que se consideren pertinentes para desarrollar el perfil de egreso de cada programa educativo. Se configura principalmente por actividades y experiencias de aprendizaje que no necesariamente deben ser desarrolladas en la Universidad de Guanajuato, como conciertos, cursos cortos y de especialización, conferencias, participación en eventos académicos, etc. Las sub-áreas del área general son:

- **Formación cultural e intercultural**

Es el gusto por la apreciación de las diversas expresiones de la cultura y el arte, así como por actividades interculturales que promuevan una visión positiva de la diversidad y heterogeneidad cultural.

- **Creatividad y espíritu emprendedor**

Se entiende por creatividad la capacidad de generar ideas, imágenes o formas, que se pueden existir por sí solas o ser aplicadas a dar soluciones originales y satisfactorias ante un determinado problema en un contexto dado.

Por su parte, el espíritu emprendedor contempla el desarrollo de proyectos por iniciativa propia, considerando siempre su dimensión social.

- **Desarrollo personal**

Actividades que promueven el bienestar emocional y físico del estudiante.

- **Responsabilidad social**

Reconocimiento del impacto de las decisiones personales sobre la sociedad para promover el desarrollo humano sostenible.

2. Introducción

El 100% de los créditos de los programas educativos de licenciatura están conformados con la siguiente distribución por área, los cuales serán cursados por el alumno a través de unidades de aprendizaje (UDAs) en función del plan de estudios de cada programa.

- Área General
- Área Básica Común
- Área Básica Disciplinar
- Área de Profundización
- Área Complementaria

El **área general** y **área complementaria** incluyen actividades de formación integral que contribuyen con un porcentaje del total de créditos del plan de estudios.

La información completa de créditos y UDAs por completar se pueden consultar en el plan de estudios del programa educativo que cursa. La presente guía se enfoca exclusivamente a las actividades de formación integral que todo alumno de la división tendrá que realizar de forma individual o a través de eventos colectivos.

Actualmente los programas de licenciatura de la división que están operando aún con el MEUG 2015 son:

- Licenciatura en Ingeniería Mecánica (LIM)
- Licenciatura en Ingeniería Eléctrica (LIE)
- Licenciatura en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica (LICE)
- Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales (LISC)
- Licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica (LIMT)
- Licenciatura en Gestión Empresarial (LGE)
- Licenciatura en Artes Digitales (LAD)
- Licenciatura en la Enseñanza del Inglés (LEI)

El programa que opera bajo el Nuevo Modelo Educativo 2021

- Licenciatura en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial (LIDIA)

3. Actividades del área general y del área complementaria

a. MEUG 2015

Las actividades de formación integral del área general establecidas en el MEUG 2015, se distribuyen en las sub-áreas: Desarrollo Personal, Responsabilidad Social, Creatividad y Espíritu Emprendedor, y Formación Cultural e Intercultural. Las actividades del área complementaria no contienen sub-áreas y corresponden a las actividades de índole académica o científica que fortalecerán el perfil de egreso del estudiante.

b. MEUG 2021

En las actividades de formación integral del área general en el MEUG2021, las subáreas tienen una nueva denominación, pero actividades de este modelo continúa siendo las mismas que en el modelo MEUG 2015. El área complementaria se denomina igual.

Las sub-áreas del área general: Vida Saludable y Sustentable, Vocación Científica y Tecnológica, Interculturalidad y Convivencia para la Paz, y Espíritu Innovador y Emprendedor. El área Complementaria se mantiene igual para ambos modelos La correspondencia de las sub-áreas del área general de ambos modelo educativos se puede ver en la tabla siguiente:

MEUG 2015	MEUG 2021
-----------	-----------

Desarrollo Humano	Vida Saludable y Sustentable
Responsabilidad Social	Vocación Científica y Tecnológica
Creatividad y Espíritu Emprendedor	Espíritu Innovador y Emprendedor
Formación Cultural e Intercultural	Interculturalidad y Convivencia para la Paz
Área Complementaria	Área Complementaria

La tablas 1 y 2 muestra la distribución completa de créditos a cumplir en cada programa educativo de la división.

La equivalencia de 1 Crédito = 25 horas de trabajo del estudiante.

Tabla 1 de actividades integrales del MEUG 2015

Área Formativa	Créditos LIM	Créditos LIE	Créditos LICE	Créditos LISC	Créditos LIMT	Créditos LGE	Créditos LAD	Créditos LEI
Desarrollo Personal	2	2	2	2	2	2	2	2
Creatividad y Espíritu Emprendedor	2	2	2	2	2	2	2	2
Formación Cultural e Intercultural	2	2	2	2	2	2	2	10
Responsabilidad Social	2	2	2	2	2	2	2	2
Área Complementaria	5	5	5	5	2	5	5	0

Tabla 2 de actividades integrales del MEUG 2021

Área Formativa	Créditos LIDIA
Vida Saludable y Sustentable	2
Vocación Científica y Tecnológica	2
Espíritu Innovador y Emprendedor	2
Interculturalidad y Convivencia para la Paz	2
Área Complementaria	4

4. Actividades del área general y área complementaria MEUG 2021 y MEUG 2021

Para cumplir con los créditos de las tablas anteriores, el estudiante tiene la posibilidad de seleccionar actividades del área general y área complementaria de un catálogo establecido por el consejo divisional, procurando diversificar las actividades en función de las horas máximas autorizadas en cada caso, **sin limitar el número de veces que puede asistir al mismo tipo de evento.**

Tabla 3. Catálogo de actividades del área general.

SUB-ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL. SUB-ÁREA VIDA SALUDABLE Y SUSTENTABLE.	Horas Máximas	Evidencia
Miembro de Equipo Deportivo Institucional	10	Constancia
Miembro de Grupo Artístico con Reconocimiento Institucional	10	Constancia
Participación en Torneo Deportivo con Reconocimiento Institucional	10	Constancia
Miembro Activo de Grupo Organizado con Reconocimiento Institucional	10	Constancia
Participación en Concurso de Académicos Organizado por una Institución Reconocida (UG, ACM, IEE, OSA, SPIE, SAE, etc.)	15	Constancia
Asistencia a Conferencia	5	Constancia
Asistencia a Coloquio o Seminario	10 x día	Constancia
Cursos en línea o presenciales distintos al área de formación.	Depende de la duración	Constancia
SUB-ÁREA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. SUB-ÁREA VOCACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA.	Horas Máximas	Evidencia
Labor Social Asilo, Albergue o Similar	De 5 a 10	Constancia
Participación en Proyecto de Desarrollo Comunitario	De 5 a 10	Constancia
Participación en Brigada de Seguridad	De 5 a 10	Constancia
Participación en Muestras de Sustentabilidad o Promotor Ambiental	De 5 a 15	Constancia
Cursos de Regularización en Primaria, Secundaria y Nivel Medio Superior	15 a 25	Constancia
Participación en campaña de donación de sangre	25	Constancia
Participar en Jornada Electoral por parte del INE o como observador.	25	Constancia
Cursos presenciales o en línea relacionados con la concientización del cuidado al medio ambiente o responsabilidad social.	25	Constancia
SUB-ÁREA DE CREATIVIDAD Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. SUB-ÁREA ESPÍRITU INNOVADOR Y EMPRENDEDOR.	Horas Máximas	Evidencia
Presentación de Proyecto en Concurso	15 – 50	Constancia
Organización de Foro, Congreso o Evento Académico	10 a 15	Constancia
Escritura e Ingreso de Patente, Registro de Modelo de Utilidad, Registro de Diseño Industrial o Registro de Esquemas de Trazos de Circuitos Integrados	50	Constancia

Desarrollo de Plan de Negocios	25 a 50	Constancia
Cursos de Emprendimiento presenciales o en línea	Depende de la duración	Constancia
Proyectos con Maestros o Empresas	50	Constancia
Incubación de Empresas	50	Constancia
Verano de la Investigación	50	Constancia
Micro-Empresas Creadas por el alumno	50	Constancia
Talent Land	20	Constancia
Participación en Exposiciones de Arte, Video, Cine en Corto o Documentales ¹ (Actividad exclusiva para la Licenciatura en Artes Digitales)	25	Constancia
1°, 2°, 3° Lugares en Concursos	Depende de concurso	Constancia
Actividades relacionadas con la creatividad	10	Constancia
SUB-ÁREA DE FORMACIÓN CULTURAL E INTERCULTURAL. SUB-ÁREA INTERCULTURALIDAD Y CONVIVENCIA PARA LA PAZ.	Horas Máximas	Evidencia
Asistencia a Concierto u Obra de Teatro	5	Fotos y Boleto
Visita a Museo, zona arqueológica o exposición de arte	5	Fotos y Boleto
Asistencia a Presentación de Libro	5	Fotos y Boleto
Miembro del Círculo de Lectura	20	Constancia y Fotos
Participación en Eventos Multiculturales	5	Fotos y Boleto
Asistencia a Cine de Arte o Cine en Corto	3	Fotos y Boleto
Cursos teóricos de cultura general	25	Constancia
Acreditación de examen TOEFL o equivalente ² (Actividad exclusiva para la Licenciatura en Enseñanza del Inglés)	250	Constancia

Tabla 4. Catálogo de actividades del Área Complementaria

ACTIVIDADES DEL ÁREA COMPLEMENTARIA	Créditos máximos	Evidencia
Asistencia a Congreso, Taller o Simposio.	1 a 3	Constancia
Cursos del área presenciales o en línea	Depende de la duración	Constancia
Asistencia a Diplomado	2 a 5	Constancia
Asesorías a Empresas (25 a 100 horas)	2 a 4	Constancia
Presentación en Congreso del Área	2 a 4	Constancia
Estancia Académica en Institución Extranjera (1 crédito por mes, Considerando 1 Mes como 4 Semanas)	5	Constancia

¹ Actividad exclusiva para la Licenciatura en Artes Digitales.

² Actividad exclusiva de la Lic. en la Enseñanza del Inglés.

Estancia Académica en Institución Nacional (1 crédito por mes, Considerando 1 Mes como 4 Semanas)	3	Constancia
Participación en Proyecto de Investigación	3	Constancia
Participación en Verano de la Investigación	2	Constancia
Aceptación de Artículo para Publicación en Revista Indizada por el JCR	5	Constancia
Aceptación de Artículo para Publicación en Revista Arbitrada	3 a 5	Constancia
Participación en Organización de Evento Académico o Científico	2 a 4	Constancia
Participación en Grupo de Trabajo con Representación Institucional	1 a 3	Constancia
Cursos de Certificación	Depende de las horas	Constancia
Ilustración de Libros o Participación en Capítulos de Libro ³ (Actividad exclusiva para la licenciatura en Arte Digitales)	3	Constancia
Participación en Exposiciones de Arte ⁴ (Actividad exclusiva para la licenciatura en Arte Digitales)	2	Constancia
Participación en Realización de Video, Cine en Corto o Documentales ⁵ (Actividad exclusiva para la licenciatura en Arte Digitales)	3 a 5	Constancia

Las actividades no contempladas en las tablas anteriores serán sometidas a revisión para su aprobación por parte de las autoridades académicas de la división.

5. Actividades formativas en el kárdex

El avance de créditos podrá ser consultado por el alumno en la sección del kárdex denominada **Actividades del Alumno** y con la tabla 1 en función del programa educativo al que pertenece podrá cotejar las horas-créditos que se han cumplido con base a la siguiente asignación.

1 crédito = 25 horas de trabajo del estudiante.

³ Actividad exclusiva para la licenciatura en Arte Digitales.

⁴ Ibidem

⁵ Ibidem

🎵 Actividades del alumno

RESPONSABILIDAD SOCIAL	0.80 Créditos válidos	8 Actividades	Muestra detalle
CREATIVIDAD Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR	0.64 Créditos válidos	3 Actividades	Muestra detalle
DESARROLLO PERSONAL	0.84 Créditos válidos	5 Actividades	Muestra detalle
ÁREA COMPLEMENTARIA	1.36 Créditos válidos	4 Actividades	Muestra detalle
FORMACIÓN CULTURAL E INTERCULTURAL	0.60 Créditos válidos	5 Actividades	Muestra detalle

a)



CREATIVIDAD Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR	0.64 Créditos válidos	3 Actividades	Ocultar detalle	
Actividad	Horas	Fecha registro	Créditos	Estatus
CURSOS DE EMPRENDIMIENTO	2.00	07/01/2019	0.08	Correcto
ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD ESPÍRITU EMPRENDEDOR	6.00	12/06/2019	0.24	Correcto
ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD ESPÍRITU EMPRENDEDOR	8.00	14/06/2019	0.32	Correcto
DESARROLLO PERSONAL	0.84 Créditos válidos	5 Actividades	Muestra detalle	
ÁREA COMPLEMENTARIA	1.36 Créditos válidos	4 Actividades	Muestra detalle	
FORMACIÓN CULTURAL E INTERCULTURAL	0.60 Créditos válidos	5 Actividades	Muestra detalle	
RESPONSABILIDAD SOCIAL	0.80 Créditos válidos	8 Actividades	Muestra detalle	

b)

Fig.1. Fragmento del kárdex que muestra el avance de créditos exclusivos a las actividades formativas: a) resumen general, b) detalles de las actividades.

6. Formato para reportar actividades formativas

Para realizar el registro de actividades es necesario que se reporten con un orden y formalidad que amerita el nivel académico. Para lo cual, el estudiante debe enviar cada actividad con el siguiente formato de registro integrado por 6 campos:

Descarga los formatos en los siguientes links:

https://ugtomx-my.sharepoint.com/:f/g/personal/cafe_ugto_mx/Ev0VigTRltNGoFO2Aj3YAN8BY5X_1wKdIVRM9ZmcD4WaRw?e=tk1dya

[Coordinación Asuntos Escolares Campus Irapuato-Salamanca \(ugto.mx\)](#)

Sección para ser llenada por la Coordinación		Clave	Inserte aquí su evidencia en JPG de acuerdo a lo estipulado en la GUÍA CAPE																																													
DICIS																																																
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD O EVENTO (emplear sólo mayúsculas)	1		6																																													
DATOS DEL EXPOSITOR O ORGANIZADOR (si aplica)																																																
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD																																																
2 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ÁREA GENERAL</th> <th>ÁREA COMPLEMENTARIA</th> </tr> <tr> <th>Desarrollo Personal / Vida Saludable y Sustentable</th> <th>Responsabilidad Social / Vocación Científica y Tecnológica</th> <th>Creatividad y Espíritu Emprendedor / Espíritu Innovador y Emprendedor</th> <th>Formación Cultural e Intercultural / Interculturalidad y Convivencia por la Paz</th> <th>Área Complementaria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">3</td> </tr> <tr> <td>TODOS</td> <td>Área Digital</td> <td>Química</td> <td>Registros en Ciencias Exactas y Electrónica</td> <td>Registros en Ciencias Exactas y Electrónica</td> </tr> <tr> <td colspan="5">PROGRAMA EDUCATIVO (Alumnos llenar con Apellidos y Nombres)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Enseñanza/Maestros</td> </tr> <tr> <td colspan="5">NUA</td> </tr> <tr> <td colspan="5">4</td> </tr> <tr> <td colspan="5">5</td> </tr> </tbody> </table>				ÁREA GENERAL				ÁREA COMPLEMENTARIA	Desarrollo Personal / Vida Saludable y Sustentable	Responsabilidad Social / Vocación Científica y Tecnológica	Creatividad y Espíritu Emprendedor / Espíritu Innovador y Emprendedor	Formación Cultural e Intercultural / Interculturalidad y Convivencia por la Paz	Área Complementaria	3					TODOS	Área Digital	Química	Registros en Ciencias Exactas y Electrónica	Registros en Ciencias Exactas y Electrónica	PROGRAMA EDUCATIVO (Alumnos llenar con Apellidos y Nombres)					Enseñanza/Maestros					NUA					4					5				
ÁREA GENERAL				ÁREA COMPLEMENTARIA																																												
Desarrollo Personal / Vida Saludable y Sustentable	Responsabilidad Social / Vocación Científica y Tecnológica	Creatividad y Espíritu Emprendedor / Espíritu Innovador y Emprendedor		Formación Cultural e Intercultural / Interculturalidad y Convivencia por la Paz	Área Complementaria																																											
3																																																
TODOS	Área Digital	Química		Registros en Ciencias Exactas y Electrónica	Registros en Ciencias Exactas y Electrónica																																											
PROGRAMA EDUCATIVO (Alumnos llenar con Apellidos y Nombres)																																																
Enseñanza/Maestros																																																
NUA																																																
4																																																
5																																																
SUBÁREA DE LA ACTIVIDAD (Marque con una "X" en la(s) subárea(s) correspondiente(s))																																																
PROGRAMA EDUCATIVO (Alumnos llenar con Apellidos y Nombres)																																																
Enseñanza/Maestros																																																
NUA																																																
4																																																
5																																																
DATOS DEL ORGANIZADOR																																																
Institución o Instancia Organizadora																																																

Fig. 2. Formato para reportar las actividades formativas.

1. Datos Del Evento

Título de la actividad, Nombre del expositor (si no aplica, se llena con N/P). Descripción breve de la actividad (40 palabras máximo).

2. Sub-área a solicitar

Marcar con una "X" en el área que desea solicitar el registro, debe tener coherencia con las actividades de la tabla 2 y 3.

3. Datos personales y programa educativo

Agregar su nombre en el orden que se solicita en el recuadro correspondiente al programa educativo que cursa y el NUA. Si el caso es una actividad colectiva solo marque el campo TODOS con una "X"

4. Datos de la actividad

Se solicita la fecha de inicio y fin del evento, además de la cantidad de horas que el estudiante dedicó a dicha actividad.

5. Institución organizadora

La entidad que organiza el evento o actividad, p.ej.: UG, DICIS, IEEE-DICIS, ASME-DICIS, MAZDA, IECA, CECATI, Casa de la cultura, etc.

6. Evidencia

En esta sección se inserta la evidencia de participación, como: reconocimiento, diploma, constancia, fotos y boletos, en función del tipo actividad como se establece en las tablas 2 y 3. La evidencia debe estar en formato imagen, preferentemente JPG.

7. Períodos e instrucciones para reportar las actividades.

Para poder validar los créditos por actividades formativas en kárdex, es necesario estar inscrito en el período que se realizaron las actividades. Si egresó y cumplió con su Servicio Social Componente 02 pero aún no completa los créditos de actividades formativas, será necesaria una inscripción administrativa.

Las fechas para reportar las actividades se publicarán en medios electrónicos y redes sociales con las siguientes instrucciones:

1. Reportar las actividades con el formato establecido en la sección 5.

NOTA

Agregar la evidencia en forma de imagen “.JPG” en la sección que lo solicita el formato de Excel y nombrar sus archivos de la siguiente forma:

ApellidoPaterno-ApellidoMaterno-Nombres-NUA-Actividad-ClaveÁrea

Claves Áreas:

AC = Área Complementaria; RS = Responsabilidad Social;
DP = Desarrollo Personal; CEE=Creatividad y Espíritu Emprendedor;
FCI = Formación Cultural e Intercultural.

Ejemplo:

Guzmán-Méndez-MaríaGuadalupe-146032-GuanaHacks-CEE

2. Enviar sus archivos de Excel adjuntos al correo cafe@ugto.mx con el Asunto: “Actividades-Período-NUA” (Ej. *Actividades-Ago-Dic-2024-146032*)

En el siguiente enlace se pueden consultar varios ejemplos de actividades individuales con el formato de Excel solicitado.

8. Actividades colectivas

Las actividades colectivas tales como: talleres, cursos afines a la carrera, conferencias, congresos, conciertos, obras de teatro, ralis, etc., le corresponden a los encargados o responsables del evento reportarlas en un periodo no mayor a 15 días después de que se llevó a cabo. La información que se tendrá que reportar es la siguiente.

- Listados con firmas de alumnos en físico o escaneadas (ver fig. 3).
- Listado con Nombres y NUAs en un archivo Excel.
- Formato de registro descrito en la sección 5.

Enviar sus archivos adjuntos al correo cafe@ugto.mx con el Asunto: “ActividadesColectivas-Período”. *Ejemplo: ActividadesColectivas-Ago-Dic-2024*

En el siguiente enlace se pueden consultar ejemplo de actividades colectivas con los archivos de evidencia requeridos.

https://ugtomx.my.sharepoint.com/:f/g/personal/cafe_ugto_mx/Ev0VigTRItNGoFO2Aj3YAN8BY5X_1wKdIVRM9ZmcD4WaRw?e=tk1dya

Nota: El listado de los alumnos debe contemplar al menos los siguientes datos: título del evento, fecha, lugar, nombre del alumno, NUA, programa educativo y firma, como se sugiere a continuación.

Link de descarga del formato de asistencia sugerido:

https://ugtomx-my.sharepoint.com/:f/g/personal/cafe_ugto_mx/Ev0VigTRItNGoFO2Aj3YAN8BY5X_1wKdIVRM9ZmcD4WaRw?e=tk1dya

[Coordinación Asuntos Escolares Campus Irapuato-Salamanca \(ugto.mx\)](#)

 UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO		Campus Irapuato-Salamanca División de Ingenierías		
LISTA DE ASISTENCIA				
EVENTO:		Taller Autoestima		
INSTITUCIÓN ORGANIZADORA:		Visión Líder		
LUGAR:		Meet, zoom...		
HORAS AUTORIZADAS:		2		
ÁREA O SUBÁREA (DP, RS, CEE, FCI, AC):		DP		
FECHA:		20/02/2021		
No.	Nombre del Alumno	NUA	Programa Educativo	Firma
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Fig. 3. Ejemplo con el contenido mínimo de una lista para actividades colectivas.

9. Preguntas frecuentes

¿El servicio social componente 02 (SSP) cuenta como actividad de área complementaria?

No, ya que en su plan de estudios se establece que el Servicio Social Componente 02 es obligatorio y tiene asignado un porcentaje de créditos también del área complementaria, sin embargo, es independiente a las actividades formativas.

¿Por qué las barras dicen que ya completé los créditos y cuando solicito mi revisión de kárdex me dicen que me faltan créditos de actividades formativas?

Por el momento no debe basar su avance en las barras. El avance real de actividades formativas se muestra con detalle en la sección de su kárdex denominada "*Actividades del alumno*" como se explica en la sección 4 de la guía.

¿Cuántos créditos de actividades formativas me faltan en cada área?

Con base a su plan de estudios, la relación créditos-horas es la siguiente:

1 crédito = 25 horas de trabajo del estudiante.

Y los créditos mínimos que tiene que cumplir en función del programa que cursa se resumen en la tabla 1.

¿Cuántas horas se deben ingresar en el formato?

Se validarán las horas dedicadas a la actividad, siempre y cuando no supere los topes máximos **establecidos** para esa actividad en las tablas 2 y 3.

¿Por qué no se reflejan los créditos de las actividades que realicé?

Casos:

- No se envió al correo establecido (cafe@ugto.mx),
- No se reportó con el formato establecido.
- No aplica (ver casos no permitidos en la sección 9).

¿Qué puedo hacer si envié mis actividades en el tiempo estipulado con los lineamientos establecidos, pero no se reflejaron los créditos en mi kárdex?

Posible error al descargar las actividades en la bandeja del correo. Si esto sucede, póngase en contacto con el responsable para que se realice la revisión y consideración de la actividad.

¿Ya tengo demasiados créditos en un área, podrían moverse a otra área en la que me hacen falta?

No, lamentablemente una vez que se solicitaron para una determinada área y fueron registrados en kárdex, ya no se pueden reclasificar en otra área.

Escribí un correo al encargado para disipar una duda, pero han tardado en contestar. ¿Qué puedo hacer?

- Como en el correo establecido se reciben grandes cantidades de actividades de las tres sedes de la División y se revisan por períodos, algunas ocasiones no se perciben inmediatamente los correos asociados a dudas, sin embargo, tratándose de estos casos y para una pronta atención, se sugiere ponerse en contacto a través del correo persona. mendozac@ugto.mx, teléfono o teams.

Si realicé una convalidación o cambio de programa educativo y ya contaba con un porcentaje de créditos por actividades formativas. ¿Cuál es el procedimiento para trasladar dichas actividades al programa que curso actualmente?

En este caso, se debe acercar a Secretaría Académica para solicitar por oficio la autorización de convalidación de las actividades formativas del programa anterior al actual. Posteriormente, cuando sean convalidadas las horas será el alumno notificado por oficio vía correo electrónico.

10. Casos no permitidos

No se autorizarán las actividades con información inadecuada o carente de la formalidad académica que amerita, ni aquellas fuera del contexto de las tablas estipuladas por el consejo divisional. Entre las principales causas de improcedencia se enlistan:

- Evidencia de formación cultural: fotos fuera de museos, menos de 1 autofotos, fotos desenfocadas, fotos de boletos borrosas.
- Asistencia a conciertos o museos que no incluyan autofoto.

- Eventos religiosos.
- Como casos excepcionales en museos: el museo de las momias.
- Eventos de Tauromaquia.
- Constancias o reconocimientos ilegibles.
- No estar inscrito en el período que se reportan las actividades.
- Visitas a playas, lagos, balnearios, áreas verdes, plazas, entre otros.
- En el caso de listas colectivas; nombres sin firma, con NUAs ilegibles o erróneos.

Nota: Los casos detectados con irregularidades o evidencias apócrifas, se canalizarán a las autoridades académicas para lo procedente.

Coordinador.

Mtra. Claudia Mendoza Moreno

Coordinadora: Mtra. Claudia Mendoza Moreno

Horario de atención: 8:00 – 16:00 hrs

Correo de coordinación y para recepción de actividades: cafe@ugto.mx

Correo para dudas: mendozac@ugto.mx

Facebook: Coordinación Actividades Formativas del Estudiante DICIS

Teléfono: 464 64 7 9940 Ext. 2348

Cubículo: 30 M



Servicio DHCP, Listas de Acceso y Traducción de Direcciones de Red

Introducción

Para que un host de una red pueda acceder a Internet debe obtener una dirección IP pública globalmente única. La realidad es que actualmente no existen suficientes direcciones IPv4 para asignar individualmente a cada dispositivo o equipo que se conecta a Internet.

Desde hace algunos años se han planteado diferentes soluciones para tratar el problema del agotamiento de direcciones IP, incluyendo la Conversión de Direcciones de Red (NAT), configuración dinámica de host (DHCP) y el direccionamiento privado (RFC 1918).

Objetivo

Al finalizar la presente práctica el alumno contará con las habilidades para implementar esquemas de direccionamiento dinámico mediante protocolo DHCP y configurará equipos de enrutamiento en frontera para la traducción de direcciones de red dinámica (PAT) que permitan mitigar la problemática del agotamiento de direcciones públicas en internet.

Material:

1 enrutador Cisco 2900 series o algún otro similar con 2 o más interfaces LAN Ethernet RJ45

1 switch Cisco Catalyst 2960

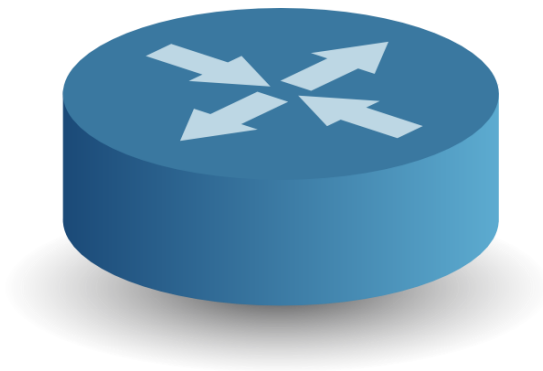
1 cable de consola Cisco. Puede utilizar un cable *rollover* con terminal DB-9 a RJ-45

3 equipos de cómputo con puertos de red *Ethernet* RJ-45, *FastEthernet* o *GigabitEthernet*

1 equipo de cómputo con puerto serial RS-232 (puede utilizar una interfaz externa USB-Serial DB-9)

Cables ethernet rectos (*copper straight-through*) terminado con conectores RJ-45

Software emulador de terminal (*Tera Term*, *PuTTY*, o cualquier otro similar) para sistema *Windows*®



DHCP
ACL
NAT-PAT

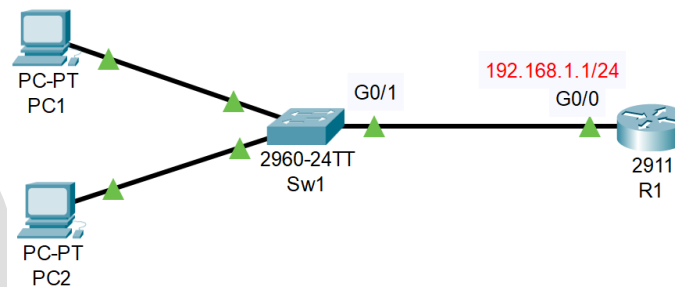


Primera Parte. DHCP

Desarrollo

1. El protocolo DHCP fue diseñado para realizar la tarea de asignar dinámicamente las direcciones IP a los host conectados. En esta primera parte se configurará un enrutador DHCP para que proporcione direcciones IP de la red privada 192.168.1.0/24 a partir del décimo host útil (reservando las direcciones 192.168.1.1 a 192.168.1.9). Los host recibirán además la dirección IP de la puerta de enlace (primer host útil de la red), la máscara de subred 255.255.255.0 y la dirección del servicio DNS 8.8.8.8

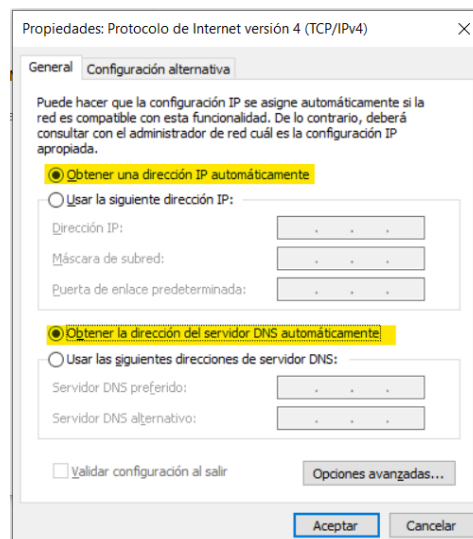
Implemente la siguiente red en el laboratorio:



2. Configure en el enrutador la dirección IP 192.168.1.1/24 para la interfaz **GigabitEthernet 0/0** que servirá como puerta de enlace para las PCs en la red local.

```
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

3. Configure los equipos PC1 y PC2 en las propiedades de Internet versión 4 (TCP/IP) a fin de que obtengan una dirección IP automáticamente.





4. Después de ejecutar el paso anterior, verifique la dirección IP recibida en las interfaces de las PCs en la red local.

Nota: En caso de utilizar equipos con Microsoft Windows, el comando **IPCONFIG** en la interfaz de línea de comandos mostrará algo similar a lo siguiente:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Adaptador de Ethernet Ethernet 5:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::7dbe:b7c6:5ef4:629c%2
Dirección IPv4 de configuración automática: 169.254.98.156
Máscara de subred . . . . . : 255.255.0.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
```

¿Qué direcciones IP tienen los host PC1 y PC2 en esta etapa y cómo la obtienen?

5. La instrucción **ip dhcp excluded-address** se utilizará para indicarle al *enrutador* el rango de direcciones IP que no serán asignadas por el servicio DHCP. Configure el *enrutador* de la siguiente manera para excluir las direcciones **192.168.1.1** al **192.168.1.9**:

```
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.9
```

6. Utilice la instrucción **ip dhcp pool** para especificar un nombre para el bloque de direcciones IP que se distribuirán mediante el protocolo DHCP y los argumentos necesarios para entregar además la máscara de subred, puerta de enlace y DNS:

```
Router(config)#ip dhcp pool DIRECCIONES
Router(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
```

7. Investigue qué direcciones IP tienen los equipos PC1 y PC2 en esta etapa y repórtelas.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Adaptador de Ethernet Ethernet 5:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::7dbe:b7c6:5ef4:629c%2
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.10
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1
```

8. Realice pruebas de conectividad entre **PC1** y **PC2**.

¿Fueron satisfactorias estas pruebas?

Incluya un registro fotográfico con los equipos interconectados en esta etapa de la práctica.

Escriba sus conclusiones personales sobre lo aprendido de DHCP en esta etapa de la práctica.



Segunda parte. Listas de control de acceso (ACL) estándar

Desarrollo

1. Una lista de control de acceso (ACL) es una colección secuencial de sentencias de permiso o denegación que se aplican a las direcciones IP o a los protocolos de capa superior. Entre sus funciones más básicas está la de filtrar paquetes y proteger la red de accesos ilegales.

En la creación de una ACL importa el orden. Cuando un paquete se recibe en la interfaz del *enrutador* en donde se aplicó una ACL, el sistema operativo IOS le compara con las reglas definidas en la ACL **en el orden en que el administrador las introdujo**. El paquete se compara de uno en uno y en secuencia hasta encontrar una coincidencia, y una vez encontrada se lleva a cabo la acción especificada (*permit* o *deny*) y **no se verifican las demás condiciones**. Cabe aclarar **que en caso de no encontrar coincidencia** con alguna de las sentencias de la ACL entonces **se impone una sentencia de denegación implícita**.

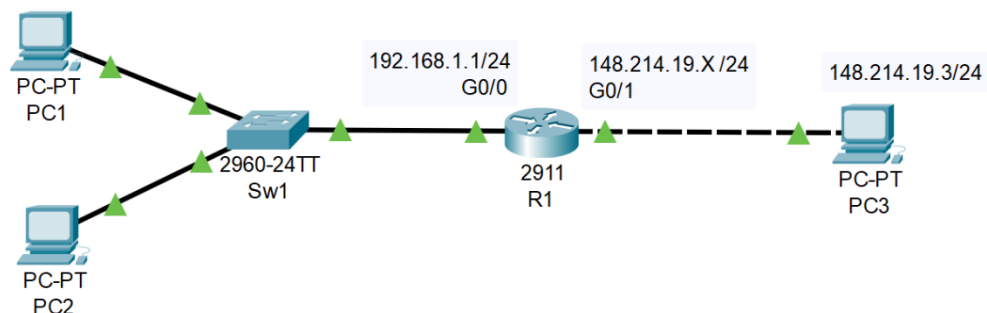
En la creación de las ACL se reconocen al menos **tres tipos de listas de control de acceso**: Estándar, Extendida y Nombrada. Esta práctica se enfoca solamente a las ACL Estándar, que se caracterizan por ser de utilidad **para el filtrado de paquetes en función de su dirección IP de origen**, permitiendo o denegando su salida. Al escribir una ACL Estándar es requerido que se le asigne un número de identificación que puede estar en el rango de 1 a 99 o bien del 1300 al 1900.

A la red de la primera parte de esta práctica configure la interfaz *GigabitEthernet 0/1* con la dirección IP **148.214.19.XXX/24** **proporcionada por el instructor o técnico del laboratorio asignado** (esta dirección debe ser diferente para cada equipo de estudiantes durante la práctica).

Salvo por la dirección IP asignada, la configuración será similar a lo siguiente:

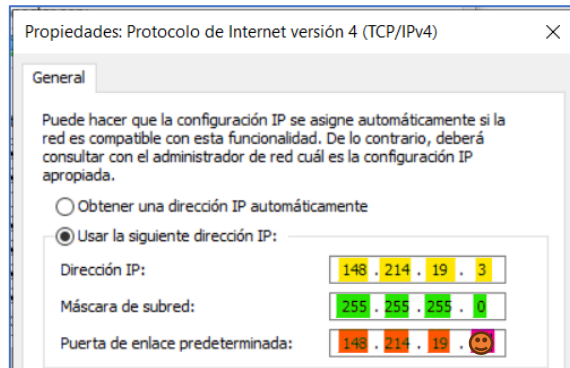
```
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/1
Router(config-if)#ip address 148.214.19.X 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
```

2. Agregue un tercer *host* con dirección IP estática **148.214.19.3/24** y conecte en la interfaz *GigabitEthernet 0/1* del *enrutador R1*. La “**Puerta de enlace predeterminada**” para PC3 deberá ser la dirección IP configurada en la interfaz *GigabitEthernet 0/1* del enrutador.





PRÁCTICA 3



3. Verifique la conectividad de PC1 a PC3 y de PC2 a PC3

```
Símbolo del sistema
C:\Users\matad>ping 148.214.19.3

Haciendo ping a 148.214.19.3 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 148.214.19.3: bytes=32 tiempo=1ms TTL=63
Respuesta desde 148.214.19.3: bytes=32 tiempo=1ms TTL=63
Respuesta desde 148.214.19.3: bytes=32 tiempo=1ms TTL=63
Respuesta desde 148.214.19.3: bytes=32 tiempo=1ms TTL=63

Estadísticas de ping para 148.214.19.3:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 1ms, Media = 1ms
```

4. Escriba la siguiente lista de control de acceso (estándar) con las reglas para evitar que llegue el tráfico desde 192.168.1.10 hasta PC3

```
Router(config)#access-list 1 deny 192.168.1.10
Router(config)#access-list 1 permit any
```

Asocie la ACL anterior en la entrada de la interfaz *GigabitEthernet 0/0*

```
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip access-group 1 in
```

5. Verifique la pérdida de conectividad desde 192.168.1.10 hacia PC3 debido a la ACL

```
C:\Users\matad>ping 148.214.19.3

Haciendo ping a 148.214.19.3 con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Respuesta desde 192.168.1.1: Red de destino inaccesible.
Respuesta desde 192.168.1.1: Red de destino inaccesible.

Estadísticas de ping para 148.214.19.3:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 2, perdidos = 2
    (50% perdidos),
```

6. [Reporte el registro fotográfico de la red implementada](#) y retire la ACL de la interfaz G0/0.

```
Router(config-if)#no ip access-group 1 in
```

7. [Escriba sus conclusiones personales.](#)

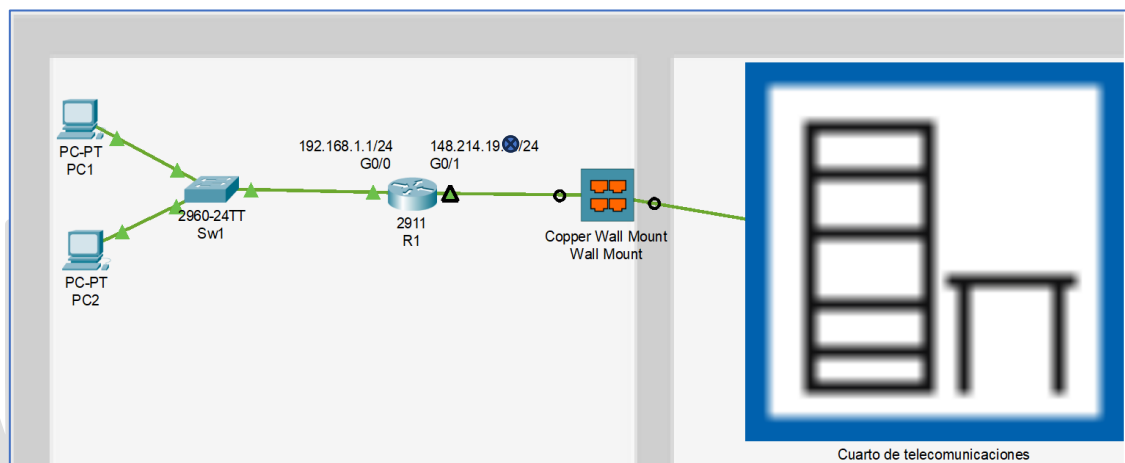


Tercera parte. Traducción de Direcciones de Red Dinámico Sobrecargado (PAT)

Desarrollo

1. En esta tercera parte de la práctica se logrará proporcionar acceso a los host **PC1** y **PC2** a Internet mediante la traducción dinámica de sus direcciones IP privadas a partir de una dirección IP pública sobrecargada (PAT)

Retire el host **PC3** de la red anterior y conecte la interfaz *GigabitEthernet 0/1* del *enrutador* a uno de los puertos de red disponibles en el laboratorio.



2. Elabore una lista de control de acceso estándar que permita el paso solamente a la red 192.168.1.0/24

```
Router(config)#access-list 2 permit 192.168.1.0 /24
Router(config)#access-list 2 deny any
```

3. Establezca la traducción dinámica sobrecargada (PAT) en el modo global del *router* especificando la lista de control de acceso anterior y la interfaz de salida *GigabitEthernet 0/1*

```
Router(config)#ip nat inside source list 2 interface G0/1 overload
```

4. Identifique las interfaces internas y externas en el *router*

```
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/1
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#exit
```

5. Finalmente, elabore una ruta estática de *default* para enviar todos los paquetes (que no esté en la tabla de enrutamiento) hacia las interfaces que conectan con la red externa (Internet) hacia la dirección IP 148.214.19.1 (siguiente salto o interfaz hacia el equipo del proveedor de servicios de Internet).

```
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 148.214.19.1
```



6. Verifique la capacidad de los clientes **PC1** y **PC2** para acceder a redes en Internet mediante un navegador web a <https://fast.com/>

Presente registro fotográfico de los equipos durante la práctica a modo de evidencia.

Elabore un reporte que incluya las conclusiones personales de cada estudiante del equipo y el registro fotográfico que muestre a los alumnos participantes en esta práctica.

NO COPIAR